

51 DICE ARCHIVO SERIE NO ESTÁ INDIZADO

RESPUESTAS MARCANDO CON X SE
CADA SON LAS CORRECTAS

FOD - Repaso

Las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0,5. Sin responder es neutro. Cada ejercicio tiene un y solo un inciso correcto.

ARCHIVO SERIE

ACCESO SECUENCIAL

ORDEN DE BÚSQUEDA LINEAL

RESPUESTA CORRECTA: a.

1. Un archivo serie

- ☒ a. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda lineal V
- 0.5 b. Tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda logarítmico F
- 0.5 c. Tiene acceso secuencial y orden de búsqueda constante F
- d. Tiene acceso secuencia indizado y orden de búsqueda lineal F
- e. Todas las anteriores F
- f. Algunas de las anteriores F
- g. Ninguna de las anteriores F

2. Un proceso de actualización de un archivo con n archivos

POSIBILIDAD > EFICIENCIA

- 0.5 a. Se puede aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio V
- b. Se puede aplicar con todos los archivos desordenados V
- c. Se puede aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados V
- d. Se puede aplicar con cada uno de los n archivos ordenados por diferentes criterios. V
- ☒ e. Todas las anteriores son válidas
- f. Algunas de las anteriores son válidas
- g. Ninguna de las anteriores son válidas

3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo secuencial indizado

COMO NO SE SIBE A QUE SE
REFIERE LA EFICIENCIA NO
TENEMOS DATOS SUFICIENTES.

- +1 a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física
- b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física
- c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física
- ☒ d. Ninguna de las anteriores

4. Un archivo con registros de longitud variable

NO SIEMPRE

NO SIEMPRE

NO SIEMPRE

+1

- a. Ocupa más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
- b. Ocupa el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
- c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
- ☒ d. No tengo datos suficientes para contestar.

5. Para poder realizar un algoritmo de corte de control sobre un archivo

0.5

- a. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio V
- b. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio V
- c. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios V
- d. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios F
- e. Todas las anteriores con válidas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
- g. Ninguna de las respuestas anteriores

6. Una clave secundaria

- a. Identifica unívocamente un elemento del archivo F
- b. Identifica unívocamente varios elementos de un archivo F
- ☒ c. Está constituida por al menos un atributo del archivo donde está definida V
- d. Todas las anteriores con válidas
- e. Algunas de las anteriores son válidas
- f. Ninguna de las respuesta anteriores vale

NO DEBE

SE PUEDE, NO SE IMPLEMENTA

7. Un índice

F

- a. Se implementa con un vector F
- b. Se implementa con un árbol binario F
- c. Se implementa con un árbol b F
- d. Se implementa con un árbol b+ F
- e. Todas las anteriores con válidas
- f. Algunas de las anteriores son válidas
- ☒ g. Ninguna de las respuesta anteriores vale

PUEDE IMPLEMENTARSE

PUEDE

8. Un árbol binario paginado
- Puede desbalancearse ✓
 - Puede estar balanceado ✓
 - Puede no estar balanceado ✓
 - Todas las anteriores son válidas ✓
 - Algunas de las anteriores son válidas ✓
 - Ninguna de las respuesta anteriores vale

Se puede desbalancear
Puede estar balanceado
Puede no estar balanceado

9. Dado un índice de un archivo. Para un momento determinado:

- Si se implementó con árbol b tiene mayor altura que si se implementó con un árbol B+ { NO NECESARIAMENTE
- Si se implementó con un árbol b tiene igual altura que si se implementó con un árbol b+ }
- Si se implementó con un árbol b tiene menor altura que si se implementó con un árbol b+ }
- No tengo datos suficientes para responder ✓

10. Un árbol multicamino

- Es un árbol binario F
- Es un árbol AVL F
- Es un árbol B+ F
- Todas las anteriores son válidas
- Algunas de las anteriores son válidas
- Ninguna de las respuesta anteriores vale

Puede, NO ES.

NO NECESARIAMENTE

11. El acceso directo a un elemento de datos es

- Más eficiente que el acceso secuencial ✓
- Más eficiente que el acceso secuencial indizado ✓
- Más eficiente que utilizar un árbol B+ ✓
- Todas las anteriores son válidas
- Algunas de las anteriores son válidas
- Ninguna de las anteriores son válidas

12. Una función de hash en teoría debe ser

- Uniforme y aleatoria ✓
- Uniforme pero no aleatoria
- Aleatoria pero no uniforme
- No debe ser ni uniforme ni aleatoria

13. La densidad de empaquetamiento

- Mide la relación entre espacio disponible y espacio utilizado ✓
- Mide la relación entre la cantidad de registros que tiene un archivo y la capacidad de almacenamiento disponible para el mismo ✓
- Es el cociente entre el número de registros del archivo y el espacio disponible ✓
- Todas las anteriores son válidas
- Algunas de las anteriores son válidas
- Ninguna de las anteriores es válida

14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos

- Se realiza una operación de escritura y una de lectura F
- Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura ✓
- Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura F
- Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura F

Debe ser
L y E

15. En hashing extensible, cuando la Densidad de empaquetamiento tiende a 1:

- Se debe pasar de hash estático a dinámico
- Se debe reformular el tamaño del nodo
- Se deben aumentar la cantidad de registros por nodo.
- Algunas de las anteriores
- Ninguna de las Anteriores.

CUANDO HAY HASHING DINAMICO
NO HAY DE

27 DE JUNIO SEGUNDO REPOSO

Jueves 11 Viernes 12

FOD - Repaso

Las respuestas correctas suman un punto, las incorrectas restan 0,5. Sin responder es neutro. Cada ejercicio tiene un y solo un inciso correcto.

ARCHIVO DIRECTO
ACCESO DIRECTO
ORDEN CONSTANTE
HASHING → ARCHIVO DIRECTO

1. Un archivo directo
- a. Tiene acceso Directo y orden de búsqueda lineal
- b. Tiene acceso Directo y orden de búsqueda logarítmico
- c. Tiene acceso Directo y orden de búsqueda exponencial
- d. Tiene acceso secuencial indizado y orden de búsqueda lineal
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores

2. Un proceso de merge de n archivos, para que sea lo más eficiente posible en términos de rendimiento/performance
- a. Se debe aplicar con todos los archivos ordenados por algún criterio NO ASEGURA QUE SEA EL MISMO CRITERIO
- b. Se debe aplicar con todos los archivos desordenados
- c. Se debe aplicar con algunos de los archivos ordenados por algún criterio y el resto desordenados
- d. Se debe aplicar con cada uno de los n archivos ordenados por diferentes criterios.
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores

3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo directo
- a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física
- b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física considerando el espacio ocupado
- c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física considerando el rendimiento/performance
- ☒ d. Ninguna de las anteriores

4. Un archivo directo con registros de longitud variable
- a. Puede ocupar más espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
- b. Puede ocupar el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
- c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud fija
- ☒ d. Ninguna de las anteriores

ARCHIVO DIRECTO:
ES PARA HASHING
CON REGISTRO DE
LONGITUD FIJA.

NO PUEDE HABER REGISTROS DE LONGITUD VARIABLE
CON ARCHIVO DIRECTO.

5. Para poder realizar un algoritmo de bajas sobre un archivo
- a. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
- b. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos un criterio
- c. Es suficiente que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
- d. Es necesario que el archivo esté ordenado por al menos dos criterios
- e. Todas las anteriores son válidas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son válidas
- g. Ninguna de las respuestas anteriores

UNA CLAVE EN GENERAL NO IDENTIFICA
UNIVOCAMENTE A UN ELEMENTO

6. Una clave
- a. Identifica unívocamente un elemento del archivo → TIENE QUE SER PRIMARIA
- b. Identifica varios elementos de un archivo
- c. Está constituida por al menos dos atributos del archivo donde está definida
- d. Todas las anteriores
- e. Algunas de las anteriores
- ☒ f. Ninguna de las anteriores

7. Un índice secundario implementado con un árbol binario
- a. Puede desbalancearse
- b. Puede estar balanceado
- c. Puede balancearse
- d. Se desbalancea fácilmente
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores

NO PRECUPAN SI UN
ÍNDICE, DESBALANCEAR
UN ÁRBOL.

HABLA DEL ÍNDICE Y NO HABLA
DEL ÁRBOL.

EL ÁRBOL PUEDE DESBALANCEARSE
Y TODO LO DEMÁS.

UN ÍNDICE NO SE PUEDE DESBALANCEAR

8. Un árbol
 - a. Puede desbalancearse ✓
 - b. Puede estar balanceado ✓
 - c. Está balanceado en altura F
 - d. Puede no estar balanceado ✓
 - e. Todas las anteriores
 - ☒ f. Algunas de las anteriores X
 - g. Ninguna de las anteriores

9. Dado un índice de un archivo con registros de longitud variable
 - a. Sus registros pueden ser de longitud variable
 - b. Sus registros deben ser de longitud variable X
 - c. Sus registros pueden ser de longitud fija
 - ☒ d. Sus registros son de longitud fija

LOS INDICES SE IMPLEMENTAN SIEMPRE CON REG DE LONGITUD FIJA.
ARCHIVOS CON

10. Un árbol
 - ☒ a. Puede ser árbol binario y AVL ✓
 - b. Puede ser B* y B+ F
 - c. Puede ser B y B+ F
 - d. Todas las anteriores con válidas
 - e. Algunas de las anteriores son válidas
 - f. Ninguna de las respuesta anteriores vale

B+ PERMITE ACCESO SECUENCIAL

11. La saturación progresiva encadenada
 - a. Se usa en caso de colisión
 - b. Se usa en caso de colisión y saturación X
 - c. Se usa en caso de saturación
 - d. Se puede usar en caso de saturación
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores

DUDOSA NO SE CUENTA

12. Una función de hash uniforme y aleatoria
 - ☒ a. Tiene un promedio 1, de acceso a registros X
 - b. Tiene un promedio entre 1 y 2, de acceso a registros
 - c. Tiene un promedio menor a 1, de acceso a registros
 - d. Ninguna de las anteriores

UNIFORME Y ALEATORIA ASEGURA PROMEDIO 1 ACCESO A REGISTROS

13. La densidad de empaquetamiento
 - a. Se modifica con cada alta o baja, utilizando hashing extensible
 - b. Se modifica con cada alta, utilizando hashing extensible
 - c. Se modifica con cada baja, utilizando hashing extensible
 - d. No se modifica con altas o bajas, utilizando hashing extensible
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores X

DENSIDAD DE EMPAQUETAMIENTO ES SOLO DE HASH ESTÁTICO

14. Cuando se produce una inserción en hash estático, sobre el archivo de datos
 - a. Se realiza una operación de escritura y una de lectura
 - ☒ b. Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
 - c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
 - d. Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura

15. Si hubo colisión con hashing dinámico:

- a. Ocurre overflow
- b. No ocurre overflow
- c. Se trata con un algoritmo específico de tratamiento de colisiones X
- d. Algunas de las anteriores
- ☒ e. Ninguna de las Anteriores. X

LOS ARCHIVOS DE DATOS PUEDEN SER DE REG LONGITUD VARIABLE

LOS INDICES SIEMPRE VAN A SEC DE REGISTROS LONGITUD FIJA